

Equivalencias Lógicas y Cuantificadores

Preparación para Exámenes de Admisión Universitaria (UdeA, UNAL, etc.)

Objetivo de Aprendizaje: Evaluar y determinar equivalencias lógicas de proposiciones categóricas, negación de cuantificadores (existencial vs. universal), implicaciones sintácticas y proposiciones equivalentes.

1. La proposición “*No todos los estudiantes aprobaron el examen final*” tiene un significado lógicamente equivalente a:

- (a) Ningún estudiante aprobó el examen final.
- (b) Todos los estudiantes reprobaron el examen final.
- (c) Al menos un estudiante no aprobó el examen final.
- (d) La mayoría de los estudiantes no aprobó el examen final.

2. La negación de la proposición “*Todos los médicos de la clínica están de turno*” corresponde a:

- (a) Ningún médico de la clínica está de turno.
- (b) Existe al menos un médico de la clínica que no está de turno.
- (c) Todos los médicos de la clínica están descansando.
- (d) La mitad de los médicos de la clínica no está de turno.

3. Considera la afirmación: “*Es falso que ningún habitante de la ciudad recicla*”. Una expresión equivalente a esta es:

- (a) Todos los habitantes de la ciudad reciclan.
- (b) Al menos un habitante de la ciudad recicla.
- (c) Pocos habitantes de la ciudad reciclan.
- (d) Ningún habitante de la ciudad recicla con frecuencia.

4. Decir que “*Algunos ingenieros de la empresa no dominan el idioma inglés*” equivale lógicamente a afirmar que:

- (a) Es falso que todos los ingenieros de la empresa dominan el idioma inglés.
- (b) Todos los ingenieros de la empresa desconocen el idioma inglés.
- (c) Ningún ingeniero de la empresa domina el idioma inglés.
- (d) Más de la mitad de los ingenieros no domina el idioma inglés.

5. Si la proposición “*Si estudias con disciplina, entonces aprobarás el examen*” es verdadera, ¿cuál de las siguientes proposiciones es lógicamente equivalente a ella?

- (a) Si no estudias con disciplina, entonces no aprobarás el examen.
- (b) Si aprobaste el examen, entonces estudiaste con disciplina.
- (c) Si no apruebas el examen, entonces no estudiaste con disciplina.
- (d) Aprobar el examen garantiza que estudiaste con disciplina.

6. La afirmación “*No es cierto que algunos sensores estén descalibrados*” equivale a:

- (a) Algunos sensores están calibrados correctamente.
- (b) Todos los sensores están descalibrados.
- (c) Ningún sensor está descalibrado.
- (d) Al menos un sensor está descalibrado.

7. La proposición “*No todos los países del continente firmaron el tratado*” tiene el mismo valor de verdad que:

- (a) Ningún país del continente firmó el tratado.
- (b) Existe al menos un país del continente que no firmó el tratado.
- (c) La mayoría de los países no firmó el tratado.
- (d) Todos los países se negaron a firmar el tratado.

8. La negación del enunciado “Existe al menos un participante que no entregó el documento” es:

- (a) Todos los participantes entregaron el documento.
- (b) Ningún participante entregó el documento.
- (c) Varios participantes no entregaron el documento.
- (d) Ninguna de las anteriores.

9. La proposición “No ocurre que todos los libros de la biblioteca sean antiguos” es equivalente a:

- (a) Todos los libros de la biblioteca son recientes.
- (b) Ningún libro de la biblioteca es antiguo.
- (c) Hay por lo menos un libro en la biblioteca que no es antiguo.
- (d) Pocos libros de la biblioteca son antiguos.

10. Si sabemos que la frase “Si llueve torrencialmente, el partido se suspende” es una regla estricta, entonces podemos inferir con absoluta certeza lógica que:

- (a) Si el partido se suspendió, es porque llovió torrencialmente.
- (b) Si no llueve torrencialmente, el partido no se suspende.
- (c) Si el partido no se suspende, entonces no está lloviendo torrencialmente.
- (d) Si no llovió, el partido se jugó con normalidad.

Clave de Respuestas y Justificación Lógica

Item	Opción	Fundamento Lógico / Regla de Equivalencia
1	(c)	La negación del cuantificador universal ($\forall x P(x)$) equivale al cuantificador existencial negado ($\exists x \neg P(x)$). "No todos aprobaron" = "Al menos uno no aprobó".
2	(b)	La negación de "Todos los A son B" ($\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$) es "Existe al menos un A que no es B" ($\exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$).
3	(b)	"Ninguno recicla" es un cuantificador universal negativo. Negar "ninguno" ($\forall x \neg P(x)$) equivale a "al menos uno sí lo hace".
4	(a)	Afirmar que "Algunos no son..." ($\exists x \neg P(x)$) es exactamente la negación directa de que "Todos son..." ($\forall x P(x)$).

Item	Opción	Fundamento Lógico / Regla de Equivalencia
5	(c)	Ley del Contrarrecíproco: Un condicional $p \rightarrow q$ es equivalente a $q \rightarrow p$ y $\neg q \rightarrow \neg p$. (Negar el consecuente implica negar el antecedente).
6	(c)	La negación de una proposición existencial ($\neg \exists x P(x)$) equivale a una proposición universal negativa ($\forall x \neg P(x)$): "Ningún sensor está descalibrado".
7	(b)	Equivalencia directa entre la negación del universal ("No todos") y la existencia de un contraejemplo ("Al menos uno no").
8	(a)	Negar que "Existe al menos uno que NO..." ($\neg \exists x \neg P(x)$) equivale por doble negación y cuantificadores a que "Todos SI..." ($\forall x P(x)$).
9	(c)	Negación de proposición universal ($\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$). Indica que hay al menos un elemento que rompe la regla.
10	(c)	Aplicación directa de la contrapositiva / contrarrecíproco ($p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$). Evita la falacia de negación del antecedente o afirmación del consecuente.